

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques A& B

Session : Normal 2013

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3,5 pts)

1 - On munit $\mathbb{Z}$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall (x; y) \in \mathbb{Z}^2 ; x * y = x + y - 2$$

a) Montrer que la loi $*$ est commutative et associative

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$$

$$\bullet \left(a * b \right) * c = a * b + c - 2 = (a + b - 2) + c - 2 = a + b + c - 4$$

$$a * \left(b * c \right) = a + b * c - 2 = a + b + c - 2 - 2 = a + b + c - 4$$

$$\text{Donc } \left(a * b \right) * c = a * \left(b * c \right) \text{ d'où } * \text{ est associative dans } \mathbb{Z}$$

$$\bullet a * b = a + b - 2 = b + a - 2 = b * a$$

donc $*$ est commutative dans $\mathbb{Z}$

c/c : $*$ associative et commutative dans $\mathbb{Z}$.

b) Montrer que $(\mathbb{Z}, *)$ admet un élément neutre à déterminer.

On remarque que pour $e = 2$, on a : $x * e = e * x = x$

donc $e = 2$ est un élément neutre de $*$ et puisque l'élément neutre quand il existe il est unique

donc $e = 2$ est l'élément neutre de $(\mathbb{Z}, *)$

c) Montrer que $(\mathbb{Z}, *)$ est un groupe commutatif.

On a $*$ est associative et commutative et admet un élément neutre $e = 2$

donc il suffit de montrer que chaque élément a de $\mathbb{Z}$ admet un symétrique a' dans $\mathbb{Z}$.

$$\left(\forall a \in \mathbb{Z} \right) \left(\forall x \in \mathbb{Z} \right) ; a * x = 2 \iff a + x - 2 = 2 \iff x = 4 - a \in \mathbb{Z}$$

donc $a' = 4 - a$

c/c : $(\mathbb{Z}, *)$ est un groupe commutatif.

2 - On munit $\mathbb{Z}$ de la loi de composition interne $\top$ définie par :

$$\left(\forall (x; y) \in \mathbb{Z}^2 \right) ; x \top y = xy - 2x - 2y + 6$$

On considère l'application f de $\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{Z}$ définie par : $(\forall x \in \mathbb{Z}) ; f(x) = x + 2$

a) Montrer que f est un morphisme bijectif de $(\mathbb{Z}, \times)$ vers $(\mathbb{Z}, \top)$

- La bijection : Montrons que : $(\forall a \in \mathbb{Z}) (\exists x \in \mathbb{Z}) ; f(x) = a$

Soit a un élément de $\mathbb{Z}$

$$f(x) = a \iff x + 2 = a \iff x = a - 2 \in \mathbb{Z}$$

Donc f est bijective de $\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{Z}$.

- L'homomorphisme des lois :

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$

$$f(a \times b) = f(ab) = ab + 2$$

$$f(a) \top f(b) = (a + 2) \top (b + 2) = (a + 2)(b + 2) - 2(a + 2) - 2(b + 2) + 6 = ab + 2$$

$$\text{donc } f(a \times b) = f(a) \top f(b)$$

$$c/c : f \text{ est un isomorphisme de } (\mathbb{Z}, *) \text{ vers } (\mathbb{Z}, \top)$$

b) Montrer que : $\forall (x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 ; (x * y) \top z = (x \top z) * (y * z)$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{Z} ; (x * y) \top z = (x * y)z - 2(x * y) - 2z + 6$$

$$= (x + y - 2)z - 2(x + y - 2) - 2z + 6$$

$$= xz + yz - 2x - 2y - 4z + 10$$

$$\text{et } (x \top z) * (y \top z) = (x \top z) + (y \top z) - 2$$

$$= xz - 2x - 2z + 6 + yz - 2y - 2z + 6 - 2$$

$$= xz + yz - 2x - 2y - 4z + 10$$

$$\text{donc } (x * y) \top z = (x \top z) * (y \top z)$$

$$c/c : \top \text{ est distributive pour } * \text{ dans } \mathbb{Z}.$$

3 - En déduire de ce qui précède que $(\mathbb{Z}, *, \top)$ est un anneau commutatif et unitaire.

- On a $(\mathbb{Z}, *)$ est un groupe commutatif ;
- $\top$ est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$;
- $\top$ est distributive pour la loi $*$ dans $\mathbb{Z}$;
- 1 est l'élément neutre de $(\mathbb{Z}, *)$ et f est isomorphisme de $(\mathbb{Z}, *) \mapsto (\mathbb{Z}, \top)$

donc $\top$ est associative et commutative dans $\mathbb{Z}$

$$c/c : (\mathbb{Z}, *, \top) \text{ est un anneau commutatif et unitaire.}$$

4 - a) Montrer que : $x \top y = 2$ si et seulement si $x = 2$ ou $y = 2$

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} ; x \top y = 2 \iff xy - 2x - 2y + 4 = 0$$

$$\iff x(y - 2) - 2(y - 2) = 0$$

$$\iff (x - 2)(y - 2) = 0$$

$$\iff x = 2 \text{ ou } y = 2$$

$$c/c : x \top y = 2 \iff x = 2 \text{ ou } y = 2$$

0,25 pt

b) **En déduire que l'anneau $(\mathbb{Z}, *, \top)$ est intègre**

On sait que $e = 2$ est l'élément neutre de $(\mathbb{Z}, *)$

et puisque $(\forall x, y \in \mathbb{Z}) ; x \top y = 2 \iff x = 2 \text{ ou } y = 2$

donc $(\mathbb{Z}, *, \top)$ n'admet pas de diviseurs de zéro.

c/c : $(\mathbb{Z}, *, \top)$ est intègre.

0,25 pt

c) **$(\mathbb{Z}, *, \top)$ est-il un corps ? (Justifier la réponse)**

L'inverse de 5 pour la loi $\times$ est $\frac{1}{5}$ et puisque $\frac{1}{5} \notin \mathbb{Z}$ donc 5 n'admet pas d'inverse dans $(\mathbb{Z}, \times)$

Or : $f : (\mathbb{Z}, \times) \mapsto (\mathbb{Z}, \top)$ isomorphisme et $f(5) = 7$ donc 7 n'admet pas d'inverse dans $(\mathbb{Z}, \top)$

c/c : $(\mathbb{Z}, *, \top)$ n'est pas un corps.

Exercice 2 : (3,5 pts)**PARTIE I**

Soit a un nombre complexe non nul.

On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) d'inconnue z : $(E) : 2z^2 - (3 + i\sqrt{3})az + (1 + i\sqrt{3})a^2 = 0$

0,25 pt

1 - **Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est : $(-1 + i\sqrt{3})^2 a^2$**

$$\begin{aligned}
 (E) : 2z^2 - (3 + i\sqrt{3})az + (1 + i\sqrt{3})a^2 &= 0 \\
 \text{donc } \Delta &= (3 + i\sqrt{3})^2 a^2 - 8(1 + i\sqrt{3})a^2 \\
 &= a^2(9 - 3 + 6i\sqrt{3} - 8 - 8i\sqrt{3}) \\
 &= a^2(-2 - 2i\sqrt{3}) \\
 &= a^2(1 - 3 - 2i\sqrt{3}) \\
 &= a^2(1 - i\sqrt{3})^2 \\
 &= \left(a(1 - i\sqrt{3})\right)^2 \\
 &= \left((-1 + i\sqrt{3})a^2\right)
 \end{aligned}$$

0,5 pt

2 - **Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E)**

On a : $(E) : 2z^2 - (3 + i\sqrt{3})az + (1 + i\sqrt{3})a^2 = 0$ et $\Delta = (-1 + i\sqrt{3})^2 a^2$

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{(3 + i\sqrt{3})a - (3 + i\sqrt{3})a}{4} & z_2 &= \frac{(3 + i\sqrt{3})a + (i\sqrt{3} - 1)a}{4} \\
 &= \frac{4a}{4} & &= a \left(\frac{2 + 2i\sqrt{3}}{4} \right) \\
 &= a & \text{et} &= a \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)
 \end{aligned}$$

$$c/c : S = \left\{ a, a \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\}$$

PARTIE II

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère les points A, B et M d'affixes respectives $a, b = ae^{i\frac{\pi}{3}}$ et z

Soit r la rotation de centre M et d'angle $\frac{\pi}{3}$

On pose $A_1 = r^{-1}(A)$ et $B_1 = r^{-1}(B)$ (où r^{-1} est la rotation réciproque de la rotation r)

Soient a_1 et b_1 les affixes respectifs de A_1 et B_1

1 - Vérifie que OAB est un triangle équilatéral

$$\text{On a : } \frac{a}{b} = e^{-i\frac{\pi}{3}} \Rightarrow \begin{cases} \left| \frac{a}{b} \right| = 1 \\ \arg\left(\frac{a}{b}\right) \equiv -\frac{\pi}{3} \left[2\pi \right] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{OA}{OB} = 1 \\ \left(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB} \right) \equiv -\frac{\pi}{3} \left[2\pi \right] \end{cases}$$

c/c : Le triangle OAB est équilatéral.

2 - a) Montrer que :

On a r est la rotation de centre M et d'angle $\frac{\pi}{3}$

d'où r^{-1} est la rotation de centre M et d'angle $-\frac{\pi}{3}$

$$\begin{aligned} \text{donc } \begin{cases} B_1 = r(B) \\ A_1 = r^{-1}(A) \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} b_1 - z = e^{i\frac{\pi}{3}}(b - z) \\ a_1 - z = e^{-i\frac{\pi}{3}}(a - z) \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} a_1 = z + \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)(a - z) \\ b_1 = z + \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)(b - z) \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} a_1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a + z\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \\ b_1 = z\left(1 - \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} a_1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a + z\left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \\ b_1 = z\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } a_1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a + z\left(\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) \text{ et } b_1 = z\left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a$$

b) Montrer que OA_1MB_1 est un parallélogramme

$$\text{On a } a_1 + b_1 = z \text{ d'où : } \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} = \overrightarrow{OM}$$

donc : OA_1MB_1 est un parallélogramme.

3 - Supposons que : $M \neq A$ et $M \neq B$ **a) Montrer que : $\frac{z - b_1}{z - a_1} = -\frac{z - b}{z - a} \times \frac{a}{b}$**

On a :

$$\begin{aligned}
 \begin{cases} a_1 - z = \left(\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)z \\ b_1 - z = \left(-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)a + \left(-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}\right)z \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} z - a_1 = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z - a) \\ b_1 - z = ae^{i\frac{2\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{3}}z \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} a_1 - z = e^{i\frac{2\pi}{3}}(z - a) \\ b_1 - z = -e^{i\frac{\pi}{3}}(z - ae^{i\frac{\pi}{3}}) \end{cases} \\
 &\Rightarrow \frac{z - b_1}{z - a_1} = -e^{-i\frac{\pi}{3}} \frac{(z - a \times \frac{b}{a})}{z - a} \\
 &\Rightarrow \frac{z - b_1}{z - a_1} = -\frac{a}{b} \times \frac{z - b}{z - a}
 \end{aligned}$$

$$\text{Enfin : } \frac{z - b_1}{z - a_1} = -\frac{a}{b} \times \frac{z - b}{z - a}$$

- b) **Montrer que les points M , A_1 et B_1 sont alignés si et seulement si les points M , O , A et B sont cocycliques.**

Le triangle OAB est équilatéral, d'où les points M , O , A , et B non alignés.

Donc les points M , O , A et B sont alignés $\Leftrightarrow \frac{b-z}{a-z} \div \frac{b-o}{a-o} \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
 \frac{b-z}{a-z} \div \frac{b-o}{a-o} \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \frac{b-z}{a-z} \times \frac{a}{b} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow -\frac{z-b_1}{z-a_1} \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

$\Leftrightarrow M$ et A_1 et B_1 sont alignés

Exercice 3 : (3 pts)

L'objectif de l'exercice est de rechercher les entiers naturels n strictement supérieur à 1 qui vérifient la propriété suivantes : $(R) : 3^n - 2^n \equiv 0 [n]$

- 1 - **On suppose que n vérifie la propriété (R) et soit p le plus petit diviseur premier de n**

- a) **Montrer que : $3^n - 2^n \equiv 0 [p]$, en déduire que $p \geq 5$**

On a $n > 1$ et vérifier la propriété $(R) : 3^n - 2^n \equiv 0 [2\pi]$ et p est le plus petit diviseur premier positif de n

$$\begin{aligned}
 \text{D'où : } &\begin{cases} n|3^n - 2^n \\ p|n \end{cases} \\
 &\text{par suite } p|3^n - 2^n
 \end{aligned}$$

donc $3^n - 2^n \equiv 0 [p]$

On montre que $p \geq 5$

$$\begin{aligned}
 \text{On a } p = 2 &\Rightarrow \begin{cases} 2|2^n \\ 2|3^n - 2^n \end{cases} \Rightarrow 2|3^n \Rightarrow 2|3 \text{ et } p = 3 \Rightarrow \begin{cases} 3|2^n \\ 3|3^n - 2^n \end{cases} \Rightarrow 3|2^n \Rightarrow \\
 &3|2
 \end{aligned}$$

et puisque 2 ne divise pas 3 et 3 ne divise pas 2 d'où : $p \neq 3$ et $p \neq 2$

donc en déduit que $p \geq 5$

Alors : $3^n - 2^n \equiv 0 [p]$ et $p \geq 5$

- b) **Montrer que : $2^{p-1} \equiv 1 [p]$ et $3^{p-1} \equiv 1 [p]$**

puisque $p \geq 5$ d'où : p ne divise pas 2 et p ne divise pas 3

donc d'après théorème de petit Fermat, on a :

$$3^{p-1} \equiv 1 [p] \text{ et } 2^{p-1} \equiv 1 [p]$$

- c) **Montrer qu'il existe un couple (a, b) de $\mathbb{Z}^2$ tel que : $an - b(p-1) = 1$**

puisque p est le plus petit diviseur positif de n d'où tous les diviseur de $p-1$ ne divisent pas n sauf 1

on déduit que : $(p-1) \wedge n = 1$

donc d'après théorème de Bezout il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2$ tel que : $\alpha n + \beta(p-1) = 1$

si on pose : $\alpha = a$ et $b = -\beta$ on aura :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{Z}^2 ; an - b(p-1) = 1$$

- d) **Soient r et q respectivement le reste et le quotient de la division euclidienne de a par $p-1$**

$$\left(a = q(p-1) + r \quad \text{avec} \quad : 0 \leq r < p-1 \quad \text{et} \quad q \in \mathbb{Z} \right)$$

Montrer qu'il existe un entier naturel k tel que : $rn = 1 + k(p-1)$

$$\text{On a : } \begin{cases} an - b(p-1) = 1 \\ a = q(p-1) + r \end{cases} \implies 1 + b(p-1) = nq(p-1) + nr \implies nr = 1 + (b - nq)(p-1)$$

Si on pose : $k = b - nq$, on aura : $nr = 1 + k(p-1) ; k \in \mathbb{Z}$

Il reste à montrer que $k \in \mathbb{N}$

Il suffit de montrer que $r \geq 1$

d'après Q.c, on a : $(p-1) \wedge a = 1$ et puisque $p-1 \geq 4$ d'où $p-1$ ne divise pas a donc $r \geq 1$

et puisque $n > 1$ d'où $nr > 1$ et de $nr - 1 = k(p-1)$, on déduit que : $k \in \mathbb{N}$

c/c : Il existe un nombre entier naturel k vérifié $nr = 1 + k(p-1)$

- 2 - **Déduire de ce qui précède qu'il n'existe pas d'entier naturel n strictement supérieur à 1 vérifiant la propriété (R)**

On suppose qu'il existe $n > 1$ vérifiant la propriété (R)

On a d'après Q.b $2^{p-1} \equiv 1 [p]$ et $3^{p-1} \equiv 1 [p]$ et on a : $k \in \mathbb{N}$

donc $2^{k(p-1)} \equiv 1 [p]$ et $3^{k(p-1)} \equiv 1 [p]$

et puisque $nr - 1 = k(p-1)$ d'où $2^{nr-1} \equiv 1 [p]$ et $3^{nr-1} \equiv 1 [p]$

donc $3^{nr} \equiv 3 [p]$ et $2^{nr} \equiv 2 [p]$

On en déduit que : (1) $3^{nr} - 2^{nr} \equiv 1 [p]$

et d'après Q.1.a $3^n - 2^n \equiv 0 [p]$ par suite $3^n \equiv 2^n [p]$ d'où $3^{nr} \equiv 2^{nr} [p]$

donc (2) $3^{nr} - 2^{nr} \equiv 0 [p]$

D'après (1) et (2) on déduit que : $1 \equiv 0 [p]$ c'est-à-dire : p divise 1. **contradiction**

donc l'hypothèse est fausse.

c/c : Il n'existe aucun nombre entier naturel n strictement supérieur à 1 vérifiant la propriété (R) .

Exercice 4 : (11 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle $]1, +\infty[$ par :

$$h(1) = 1 \quad \text{et} \quad (\forall x > 1) \quad h(x) = \frac{x-1}{x \ln x}$$

1 - a) **Montrons que la fonction h est continue à droite de 1.**

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x-1}{x \ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\left(\frac{x \ln(x)}{x-1} \right)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\left(\frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x-1} \right)}$$

On pose : $\varphi(x) = x \ln(x)$, on a la fonction φ est dérivable sur $]0, +\infty[$; en particulier en 1, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x-1} \right) = \varphi'_d(1) = \varphi'(1) = 1.$$

$$(\text{car : } (\forall x > 0) : \varphi'(x) = (x \ln(x))' = \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1)$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \frac{1}{1} = 1.$$

b) **Montrer que : $(\forall x > 1) ; \ln x < x - 1$, puis déduire que la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$.**

✓ On considère la fonction v définie sur $]0, +\infty[$ par : $v(x) = \ln(x) - x + 1$.

Étudions les variations de la fonction v sur $]1, +\infty[$:

on la fonction v est une somme algébrique de fonctions continues et dérivables sur $]0, +\infty[$, donc v est dérivable sur $]0, +\infty[$,

$$\text{donc : } (\forall x > 0) \quad v'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

Et on a le tableau de signe de $v'(x)$ est :

x	0	1	$+\infty$
$1-x$	—	0	+
x	+	+	+
$v'(x)$	—	0	+

Et on a de plus : $\lim_{x \rightarrow 0^+} v(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) - x + 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) + (1 - x) = -\infty$.

(car : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x) = 1$)

Et on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) - x + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right) = -\infty$.

(car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{1}{x} = -1$)

D'où le tableau de variation de la fonction v est :

x	0	1	$+\infty$
$v'(x)$		0	
Varia- tions de v	$-\infty$	0	$-\infty$

D'où la fonction v est continue et strictement décroissante sur $]1, +\infty[$,

donc : $v(]1, +\infty[) =]-\infty, 0[$,

donc : $(\forall x > 1) ; v(x) < 0$,

donc : $(\forall x > 1) ; \ln(x) < x - 1$.

✓ On a la fonction h est dérivable sur $]1, +\infty[$; en tant que quotient de deux fonctions dérivables sur $]1, +\infty[$,

$$\begin{aligned}
 \text{donc : } (\forall x > 1) ; \quad h'(x) &= \left(\frac{x-1}{x \ln(x)} \right)' \\
 &= \frac{(x-1)'(x \ln(x)) - (x-1)(x \ln(x))'}{(x \ln(x))^2} \\
 &= \frac{x \ln(x) - (x-1)(\ln x + 1)}{(x \ln(x))^2} \\
 &= \frac{\ln x - x + 1}{(x \ln(x))^2}
 \end{aligned}$$

Et on sait que $(\forall x > 1) ; \ln(x) - x + 1 < 0$, et que : $(\forall x > 1) ; (x \ln(x))^2 > 0$,

d'où : $(\forall x > 1) ; h'(x) > 0$, donc la fonction h est strictement sur $]1, +\infty[$.

2 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$, puis déduire le tableau de variation de la fonction h .

De plus on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x \ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(1 - \frac{1}{x})}{x \ln(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \frac{1}{x})}{\ln(x)} = 0$.

(car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$)

D'où on obtient le tableau de variation de la fonction h suivant :

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		—
$h(x)$	1	0

b) En déduire que : $(\forall x > 1) : 0 < h(x) < 1$.

On a la fonction h est continue sur $]1, +\infty[$ en tant que quotient de fonctions continues sur $]1, +\infty[$,

et on a d'après 2) - a) la fonction h est strictement décroissante,

d'où la fonction h est continue et strictement décroissante sur $]1, +\infty[$,

d'où la fonction h réalise une bijection de $]1, +\infty[$ vers $h(]1, +\infty[) =]0, 1[$,

d'où : $(\forall x \in]1, +\infty[) : 0 < h(x) < 1$

PARTIE II

On considère la fonction g définie par :

$$g(1) = \ln 2 \quad \text{et} \quad (\forall x > 1) g(x) = \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{t} \ln t} \right) dt$$

0,25 pt 1 - a) **Vérifier que :** $(\forall x > 1) : \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{t} \ln t} \right) dt = \ln 2.$

Soit $x \in]1, +\infty[$. On remarque que : $\forall t \in]1, +\infty[: (t \ln t)' = 1 + \ln t$.

Et on utilise cette remarque dans le calcul suivant :

$$\begin{aligned} \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{t \ln t} \right) dt &= \int_x^{x^2} \left(\frac{1 + \ln t - \ln t}{t \ln t} \right) dt = \int_x^{x^2} \left(\frac{1 + \ln t}{t \ln t} \right) dt - \int_x^{x^2} \left(\frac{\ln t}{t \ln t} \right) dt \\ &= \int_x^{x^2} \frac{(t \ln t)'}{t \ln t} dt - \int_x^{x^2} \frac{1}{t} dt \\ &= \left[\ln(t \ln(t)) \right]_x^{x^2} - \left[\ln t \right]_x^{x^2} \\ &= (\ln(x^2 \ln(x^2))) - (\ln(x \ln(x))) - (\ln(x^2) - \ln x) \\ &= \ln\left(\frac{x^2 \ln(x^2)}{x \ln x}\right) - \ln\left(\frac{x^2}{x}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2x^2 \ln x}{x \ln x}\right) - \ln x \\ &= \ln(2x) - \ln x \\ &= \ln\left(\frac{2x}{x}\right) \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

0,25 pt b) **Vérifier que :** $(\forall x > 1) : g(x) - \ln 2 = \int_x^{x^2} \left(\frac{\sqrt{t} - 1}{t \ln t} \right) dt.$

Soit $x \in]1, +\infty[$. On a :

$$\begin{aligned} g(x) - \ln 2 &= \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{t \ln t} \right) dt - \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{\sqrt{t} \ln t} \right) dt \\ &= \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{t \ln t} - \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} \right) dt \\ &= \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{t \ln t} - \frac{\sqrt{t}}{t \ln t} \right) dt \\ &= \int_x^{x^2} \left(\frac{\sqrt{t} - 1}{t \ln t} \right) dt \end{aligned}$$

0,5 pt c) **Montrer que :** $(\forall x > 1) : g(x) - \ln 2 = \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt.$

On utilise la technique de changement de variable en posant : $u = \sqrt{t}$.

Donc $\frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{t}}$, donc $dt = 2udu$

- Si $t = x$, alors $u = \sqrt{t}$.
- Si $t = x^2$, alors $u = x$.

Donc :

$$\begin{aligned}
 g(x) - \ln 2 &= \int_x^{x^2} \left(\frac{\sqrt{t} - 1}{t \ln t} \right) dt = \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{u - 1}{u^2 \ln u^2} \right) 2u du \\
 &= \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{u - 1}{2u^2 \ln u} \right) 2u du \\
 &= \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{u - 1}{u \ln u} \right) du \\
 &= \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t - 1}{t \ln t} \right) dt
 \end{aligned}$$

2 - a) **Montrer que :** $(\forall x > 1) : (x - \sqrt{x})h(x) \leq g(x) - \ln 2 \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x})$.

Soient $x \in]1; +\infty[$ et $t \in [\sqrt{x}; x]$.

On a la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle $]1; +\infty[$, donc elle est strictement décroissante sur $[\sqrt{x}; x]$ (car $x > 1$), d'où :

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x} \leq t \leq x &\implies h(x) \leq h(t) \leq h(\sqrt{x}) \\
 &\implies \int_{\sqrt{x}}^x h(x) dt \leq \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt \leq \int_{\sqrt{x}}^x h(\sqrt{x}) dt \\
 &\implies h(x) \int_{\sqrt{x}}^x 1 dt \leq \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt \leq h(\sqrt{x}) \int_{\sqrt{x}}^x 1 dt \\
 &\implies h(x) \left[t \right]_{\sqrt{x}}^x \leq \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt \leq h(\sqrt{x}) \left[t \right]_{\sqrt{x}}^x \\
 &\implies h(x)(x - \sqrt{x}) \leq \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt \leq h(\sqrt{x})(x - \sqrt{x})
 \end{aligned}$$

D'où d'après le résultat de la question II) - 1) - a), on obtient :

$$h(x)(x - \sqrt{x}) \leq g(x) - \ln 2 \leq h(\sqrt{x})(x - \sqrt{x})$$

b) **En déduire que la fonction g est dérivable à droite au point 1.**

On a d'après la question II) - 2) - a), pour tout $x \in]1; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 h(x)(x - \sqrt{x}) &\leq \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt \leq h(\sqrt{x})(x - \sqrt{x}) \\
 \implies \frac{(x - \sqrt{x})}{x-1} h(x) &\leq \frac{1}{x-1} \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt \leq \frac{(x - \sqrt{x})}{x-1} h(\sqrt{x}) \quad (\text{car } \frac{1}{x-1} > 0)
 \end{aligned}$$

$$\text{Et on : } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x-1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x}}{(\sqrt{x} + 1)} h(x) = \frac{1}{2},$$

$$\text{et on : } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - \sqrt{x}}{x-1} h(\sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} h(\sqrt{x}) = \frac{1}{2},$$

d'où d'après les critères des gendarmes pour les limites, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt = \frac{1}{2}$$

Donc d'après II) - 1) - c) : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x - 1} \int_{\sqrt{x}}^x \left(\frac{t-1}{t \ln t} \right) dt = \frac{1}{2}$

D'où la fonction g est dérivable à droite de 1 et $g'(1) = \frac{1}{2}$.

c) **Montrer que :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ **et que :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$.

✓ On a d'après la question II) - 2) - a) : pour tout $x \in]1; +\infty[$

$$(x - \sqrt{x})h(x) \leq g(x) - \ln 2 \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x}) \implies g(x) \geq (x - \sqrt{x})h(x) + \ln 2$$

Et on a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x})h(x) + \ln 2 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sqrt{x})(x - 1)}{x \ln x} + \ln 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \left(1 - \frac{1}{x}\right)}{\ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln x} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \left(1 - \frac{1}{x}\right) = +\infty \end{aligned}$$

(Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$)

d'où d'après les critères de comparaison des limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$,

✓ On a d'après la question II) - 2) - a) : Pour tout $x \in]1; +\infty[$

$$(x - \sqrt{x})h(x) \leq g(x) - \ln 2 \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x})$$

$$\implies (x - \sqrt{x})h(x) + \ln 2 \leq g(x) \leq (x - \sqrt{x})h(\sqrt{x}) + \ln 2$$

$$\implies \left(\frac{x - \sqrt{x}}{x}\right)h(x) + \frac{\ln 2}{x} \leq \frac{g(x)}{x} \leq \left(\frac{x - \sqrt{x}}{x}\right)h(\sqrt{x}) + \frac{\ln 2}{x}$$

$$\text{Et on : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x - \sqrt{x}}{x}\right)h(x) + \frac{\ln 2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)h(x) + \frac{\ln 2}{x} = 0$$

$$\begin{aligned} \left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln 2}{x}\right) = 0\right) \\ \text{et on : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x - \sqrt{x}}{x}\right)h(\sqrt{x}) + \frac{\ln 2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)h(\sqrt{x}) + \frac{\ln 2}{x} = 0 \end{aligned}$$

$$\left(\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(\sqrt{x}) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln 2}{x}\right) = 0\right)$$

d'où d'après le critère des gendarmes pour les limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$,

3 - a) **Montrer que g est dérivable sur l'intervalle $]1; +\infty[$ et que :**

$$(\forall x > 1)) ; g'(x) = \frac{1}{2}h(\sqrt{x}).$$

On a pour tout $x \in]1; +\infty[$: $g(x) = \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t} \ln t} dt$.

On pose : $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t} \ln t}$, et $u(x) = x$ et $v(x) = x^2$, d'où :

$$g(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt$$

On a la fonction f est continue sur $I =]0; +\infty[$ en tant que inverse du produit de deux

fonctions continue sur $]0; +\infty[$, soit donc F une primitive de la fonction f sur I ,
 donc pour tout $x \in]1; +\infty[$: $g(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = \left[F(t) \right]_{u(x)}^{v(x)} = F(v(x)) - F(u(x))$.
 Et on a les deux fonctions u et v sont dérivables sur $]1; +\infty[$ et $u(]1; +\infty[) \subset I$ et
 $v(]1; +\infty[) \subset I$ et F dérivable sur I , donc $g = F \circ v - F \circ u$ est dérivable sur $]1; +\infty[$ et
 on pour tout $x \in]1; +\infty[$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= (F(u(x)) - F(v(x)))' = v'(x)F'(v(x)) - u'(x)F'(u(x)) \\ &= f(x) - 2xf(x^2) \\ &= 2x \frac{1}{\sqrt{x^2 \ln x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} \\ &= \frac{2x}{2x \ln x} - \frac{1}{\sqrt{x} \ln x} \\ &= \frac{x}{x \ln x} - \frac{\sqrt{x}}{x \ln x} \\ &= \frac{x - \sqrt{x}}{x \ln x} \\ &= \frac{\sqrt{x} - 1}{2\sqrt{x^2 \ln \sqrt{x}}} = \frac{1}{2}h(\sqrt{x}) \end{aligned}$$

- b) **En déduire que : $(\forall x \geq 1) ; 0 < g' \leq \frac{1}{2}$, puis dresser le tableau de variation de g .**

On d'après la question $II) - 2) - b)$: $(\forall x \geq 1) 0 < h(x) \leq 1$,
 donc pour tout $x \in]1; +\infty[$:

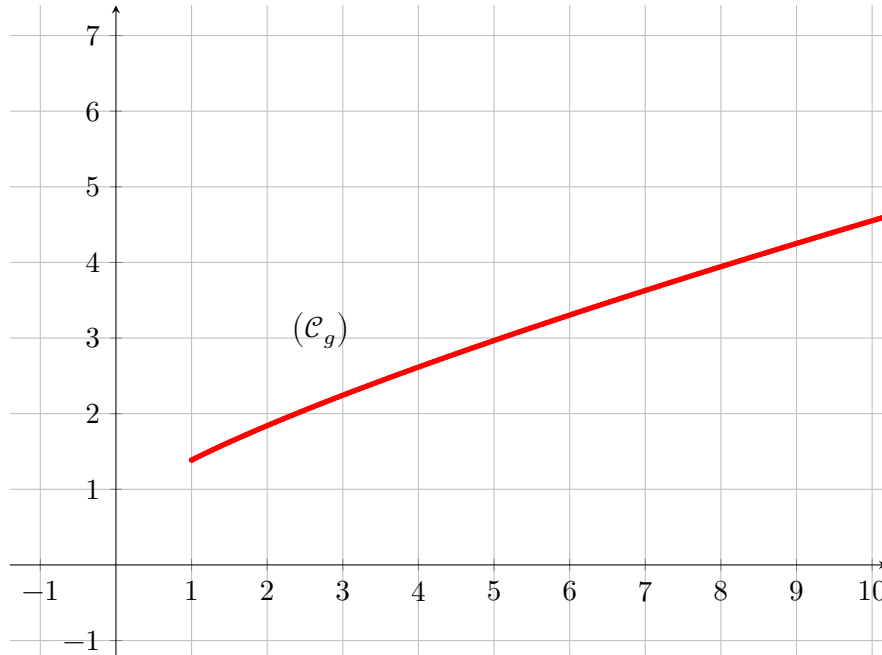
$$\begin{aligned} x \geq 1 &\implies \sqrt{x} \geq 1 \\ &\implies 0 < h(\sqrt{x}) \leq 1 \\ &\implies 0 < \frac{1}{2}h(\sqrt{x}) \leq \frac{1}{2} \\ &\implies 0 < g'(x) \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

d'où la fonction g est strictement croissante sur $]1; +\infty[$.

✓ Le tableau de variation de la fonction g est :

x	1	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$\ln 2$	$+\infty$

- c) **Construire la courbe (C_g) .**



PARTIE III

1 - a) **Montrer que la fonction $k : x \mapsto g(x) - x + 1$ est une bijection de l'intervalle $]1; +\infty[$ dans l'intervalle $]-\infty; \ln 2]$.**

On a pour tout $x \in]1; +\infty[: k(x) = g(x) - (x - 1)$.

Puisque les deux fonction g et $w : x \mapsto (x - 1)$ sont dérivables sur $]1; +\infty[$, alors $k = g - w$ est dérivable sur $]1; +\infty[$, donc pour tout $x \in]1; +\infty[: k'(x) = g'(x) - 1$,
et on d'après la question II) - 3) - b) : $(\forall x \geq 1) : 0 < g'(x) \leq \frac{1}{2}$, donc :

$$\begin{aligned} x \geq 1 &\implies 0 < g'(x) \leq \frac{1}{2} \\ &\implies 0 - 1 < g'(x) - 1 \leq \frac{1}{2} - 1 \\ &\implies -1 < k'(x) \leq \frac{-1}{2} \\ &\implies k'(x) < 0 \end{aligned}$$

d'où la fonction k est strictement décroissante sur $[1; +\infty[$,

donc la fonction k réalise une bijection de $[1; +\infty[$ vers l'intervalle :

$$k([1; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x); k(1) \right[=]-\infty; \ln 2[=]-\infty; \ln 2].$$

$$\left(\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{g(x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right) = -\infty \right)$$

b) **En déduire qu'il existe un unique réel α de l'intervalle $]1; +\infty[$ qui vérifie : $1 + g(\alpha) = \alpha$.**

On sait que $\ln 2 > 0$, donc $0 \in]-\infty; \ln 2]$, et puisque la fonction k réalise une bijection de $[1; +\infty[$ vers l'intervalle $]-\infty; \ln 2]$, alors :

$$(\exists! \alpha \in [1; +\infty[) \quad k(\alpha) = 0$$

$$\implies (\exists! \alpha \in [1; +\infty[) \quad g(\alpha) - \alpha + 1 = 0$$

$$\implies (\exists! \alpha \in [1; +\infty[) \quad 1 + g(\alpha) = \alpha$$

d'où l'équation $1 + g(x) = x$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$.

2 - Soit $(u)_{n \geq 0}$ la suite numérique définie par : $1 \leq u_0 \leq \alpha$ et $(\forall n \geq 0) ; u_{n+1} = 1 + g(u_n)$.

a) i. **Montrer que : $(\forall n \geq 0) ; 1 \leq u_n \leq \alpha$.**

On procède par récurrence ;

- Pour $n = 0$, On a : $1 \leq u_0 = 2 \leq \alpha$
- Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 0$, supposons que : $1 \leq u_n \leq \alpha$ (H.R),
- Et montrons que : $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$

On d'après (H.R) :

$$\begin{aligned} 1 \leq u_n \leq \alpha &\implies g(1) \leq g(u_n) < g(\alpha) \quad (\text{car la fonction } f \text{ est str.croissante sur } [1; \alpha]) \\ &\implies g(1) + 1 \leq g(u_n) + 1 < g(\alpha) + 1 \\ &\implies \ln 2 + 1 \leq u_{n+1} < \alpha \\ &\implies 1 \leq u_{n+1} < \alpha \quad (\text{car } 1 < 1 + \ln 2) \end{aligned}$$

donc, par récurrence, on a : $(\forall n \geq 0) ; 1 \leq u_n \leq \alpha$.

ii. **Montrer que la suite $(u)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.**

On a d'après la question III) – 2) – a) – i) : $(\forall n \geq 0) ; 1 \leq u_n < \alpha$,

donc pour tout $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} 1 \leq u_n < \alpha &\implies k(u_n) > g(\alpha) \quad (\text{car la fonction } k \text{ est str.décroissante sur } [1; \alpha]) \\ &\implies g(u_n) - u_n + 1 > 0 \quad (\text{car } k(\alpha) = 0) \\ &\implies 1 + g(u_n) > u_n \\ &\implies 1 \leq u_{n+1} \leq u_n \quad (\text{car } 1 < 1 + \ln 2) \end{aligned}$$

D'où la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.

iii. **En déduire que la suite $(u)_{n \geq 0}$ est convergente et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.**

On a :

- La suite (u_n) est décroissante ;
- La suite (u_n) est minorée par 1.

Donc la suite (u_n) est convergente.

* On détermine sa limite l :

- On remarque que : $U_{n+1} = \varphi(u_n)$ avec $\varphi = 1 + g$ et $(\forall n \geq 0) ; u_n \in [1; \alpha]$,
- la fonction φ est continue et strictement croissante sur $I = [1; \alpha]$, donc :

$$\varphi(I) = \varphi([1; \alpha]) = [\varphi(1); \varphi(\alpha)] = [1 + \ln 2; \alpha] \subset [1; \alpha],$$

- la suite (u_n) est convergente vers l avec $l \in \mathbb{R}$,

donc l est solution de l'équation : $f(x) = x$

$$\text{On a } \varphi(x) = x \iff 1 + g(x) = x \iff x = \alpha$$

D'où : $l = \alpha$.

b) i. **Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right) |u_n - \alpha|$.**

On remarque que : $U_{n+1} = \varphi(u_n)$ avec $\varphi = 1 + g$ et $\varphi(\alpha) = \alpha$ ($\forall n \geq 0$) ; $u_n \in [1; \alpha]$.

On a la fonction φ est dérivable sur $]1; +\infty[$ en tant que somme de fonction dérivable sur $]1; +\infty[$, donc :

$$(\forall x \geq 1) ; \varphi'(x) = g'(x)$$

Et on a d'après $II) - 3) - b)$:

$$x \geq 1 \implies 0 < g'(x) \leq \frac{1}{2} \implies |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$$

Donc d'après l'inégalité des accroissements finis appliquée à la fonction φ sur l'intervalle $]1; +\infty[$, on a :

$$(\forall (a; b) \in]1; +\infty[^2) ; |\varphi(b) - \varphi(a)| \leq \frac{1}{2} |b - a| \quad (*)$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on prend : $b = u_n \in]1; +\infty[$ et $a = \alpha \in]1; +\infty[$ dans la relation $(*)$ et on obtient :

$$|\varphi(u_n) - \varphi(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$$

.

ii. **Montrer que :** $(\forall n \geq 0) ; (\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$.

On procède par récurrence :

- pour $n = 0$, on a : $|u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |u_0 - \alpha|$.
- soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$ (H.R),
- et montrons que : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$.

On a d'après (H.R) : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$,

donc : $\frac{1}{2} |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$ (car $\frac{1}{2} > 0$),

et on d'après $(III) - 2) - b) - ii)$: $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right) |u_n - \alpha|$,

d'où : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|$.

donc, par récurrence, on a : $(\forall n \geq 0) ; (\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$.

iii. **En déduire que** $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

On a : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$,

et puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha| = 0$ (car $\frac{1}{2} \in]-1; 1[$),

alors d'après le critère de convergence des suites : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

FIN